

Informe d'anàlisi Enquesta de coherència FECC

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

0. Marc i decisions metodològiques

1. Descriptius dels constructes

2. Fiabilitat (omega de McDonald)

3. Estructura factorial (AFE)

4. Relació coherència-energia — **P3**

4.1 Correlacions (Spearman, IC 95% bootstrap)

4.2 Regressió múltiple (prova directa de P3)

4.3 Direccionalitat (mediació)

5. Diferències per subgrups — **P1 / P2**

6. Variables de control (ítems 23-24-25) i polivalència

7. Projectes estratègics de la FECC

8. Nivell d'escola (ICC) i “compartir resultats”

9. Perfils de participants (anàlisi de clústers)

10. Constreyniments (ítem 22): freqüències i co-ocurrències — **P2**

11. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)

12. Conclusions i limitacions

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

Mostra: 143 respostes (102 amb docència/intervenció directa) · **73 escoles** · escales Likert 1–7. **Naturalesa:** estudi **exploratori** i **transversal** (observacional). Es reporten mides d'efecte i correccions per comparacions múltiples. **No s'infereix causalitat.** Els resultats provenen de l'execució reproducible de `analisi_enquesta.R`.

Com llegir aquest informe. Cada secció indica la troballa, el gràfic o taula de suport i una **nota de cautela** quan cal. Els símbols:  resultat robust ·  interpretar amb cautela ·  hipòtesi no confirmada.

0. Marc i decisions metodològiques

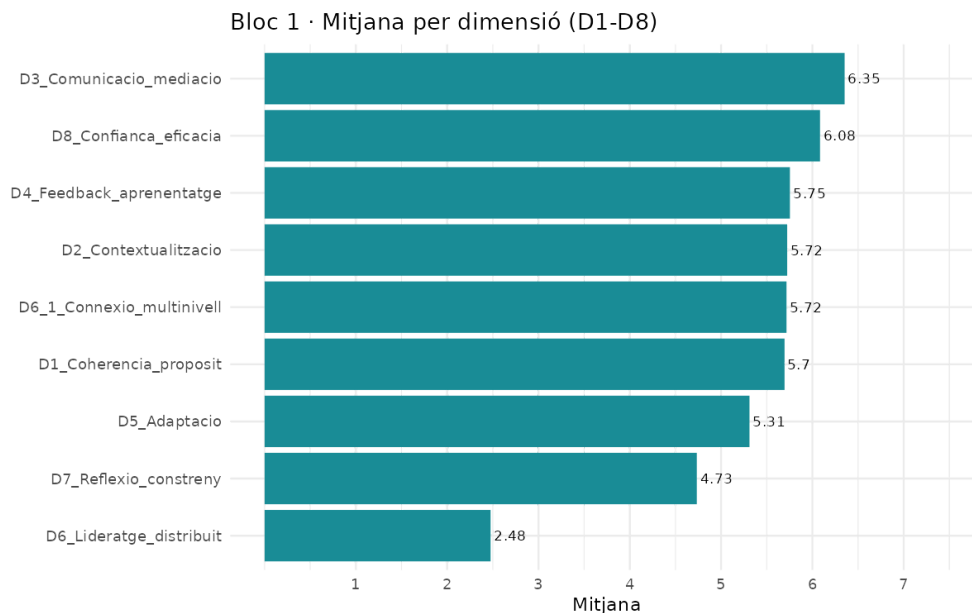
Tres blocs de constructes: - **BLOC 1 · Funcionament de la xarxa** (17 ítems): coherència de propòsit, contextualització, comunicació/mediació, feedback, adaptació, lideratge, connexió multinivell, reflexió, confiança. - **BLOC 2 · Sensació d'energia** (ít. 18–20) i **Recuperació** (ít. 26–27). - **BLOC 3 · Alineament de propòsit vital–professió** (ít. 28, 29, 31).

Decisions preses (justificades més avall): inversió dels ítems negatius (6, 13, 19, 27); **eliminació dels ítems 21 i 30** per baixa coherència; **fusió d'energia i recuperació** en les anàlisis empíriques (l'AFE mostra que no es diferencien); tota l'anàlisi es fa **en paral·lel amb l'estructura teòrica i l'empírica**.

1. Descriptius dels constructes

Constructe	Mitjana (1–7)	DE
Alineament de propòsit	6,29	0,76
Funcionament de la xarxa	5,35	0,61
Sensació d'energia	4,84	0,75
Recuperació	4,83	1,20

L'alineament de propòsit personal–professional és el punt **més fort**; l'energia i la recuperació, els més baixos (i la recuperació, molt dispersa).



Mitjana per dimensió del Bloc 1

2. Fiabilitat (omega de McDonald)

Constructe	Ítems	ω	Valoració
Funcionament de la xarxa	17	0,86	Bona ✓
Alineament de propòsit	3	0,82	Bona ✓
Recuperació	2	0,63	Feble ⚠
Sensació d'energia	3	0,57	Insuficient ⚠

Factors empírics (derivats de l'AFE, § 3): EF3 *coherència de propòsit* $\omega=0,85$ · EF1 *comunicació/sistema* $\omega=0,83$ · EF2 *equip* $\omega=0,79$ · Energia+Recuperació (fusionat) $\omega=0,67$ · Propòsit $\omega=0,82$.

⚠ **Cautela:** el **bloc d'energia** és psicomètricament feble; les seves conclusions són provisionals. Els dos constructes centrals (funcionament i propòsit) sí que són fiables.

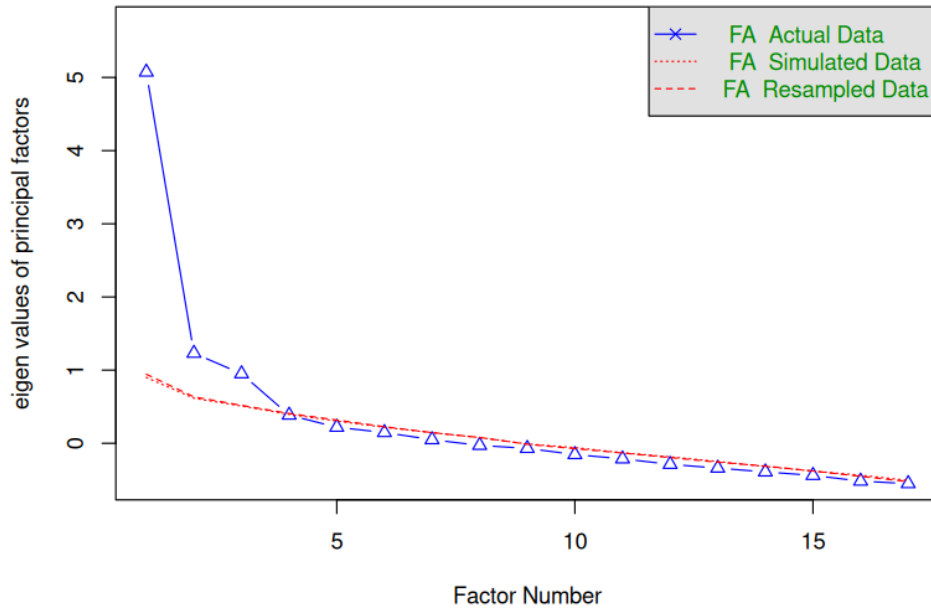
3. Estructura factorial (AFE)

Bloc 1: KMO=0,75, Bartlett $p<0,001$. L'anàlisi paral·lela indica **3 factors** (no les 8–9 dimensions teòriques):

Factor empíric	Ítems	Interpretació
EF3	1, 2, 3, 4, 5	Coherència de propòsit i contextualització
EF2	9, 10, 11, 12, 15	Vida i funcionament de l'equip propi
EF1	7, 8, 14, 16, 17	Comunicació, connexió i confiança en el sistema

- **Ítems exclosos dels factors** (mantinguts als constructes teòrics): **ít. 6** (càrrega $<0,30$) i **ít. 13** (càrrega $-0,60$, signe contradictori i contingut d'equip que empíricament no hi encaixa). Tots dos redactats en negatiu.
- **Bloc 2+3:** energia i recuperació **no es diferencien** empíricament (un sol factor); el **propòsit** sí que és un factor distint.

AFE Bloc 1 · Scree i anàlisi paral·lela (Pearson)



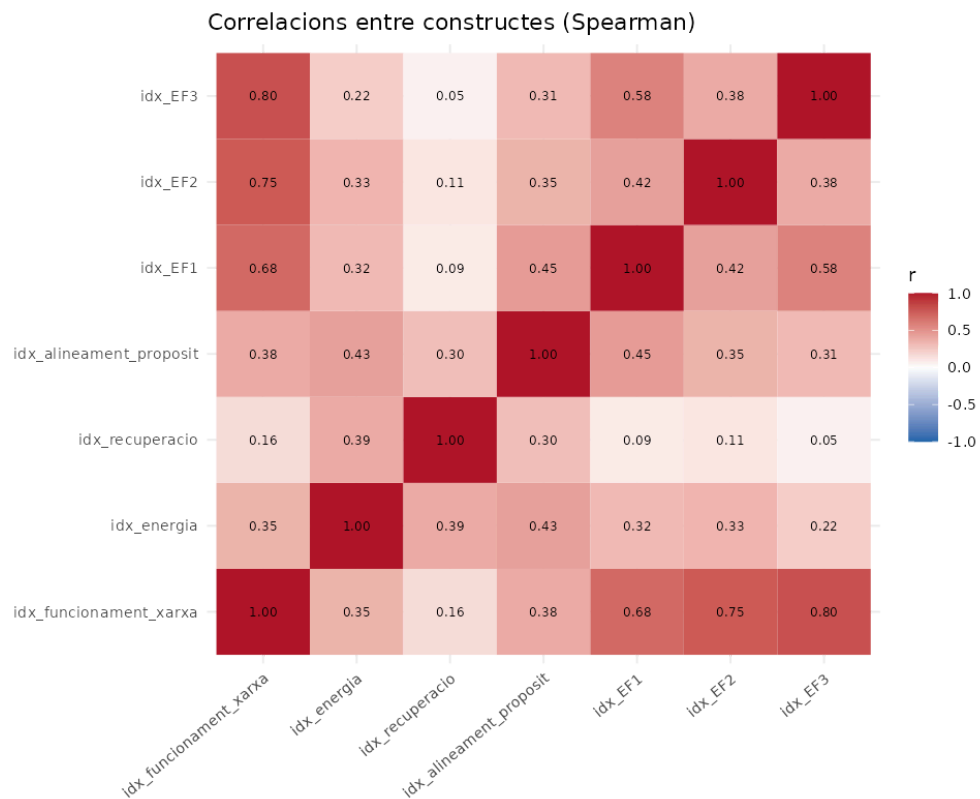
Scree i anàlisi paral·lela

⚠ L'AFE prové de la mateixa mostra que els contrastos → estructura **exploràtoria**; caldria confirmar-la (CFA) en una mostra independent.

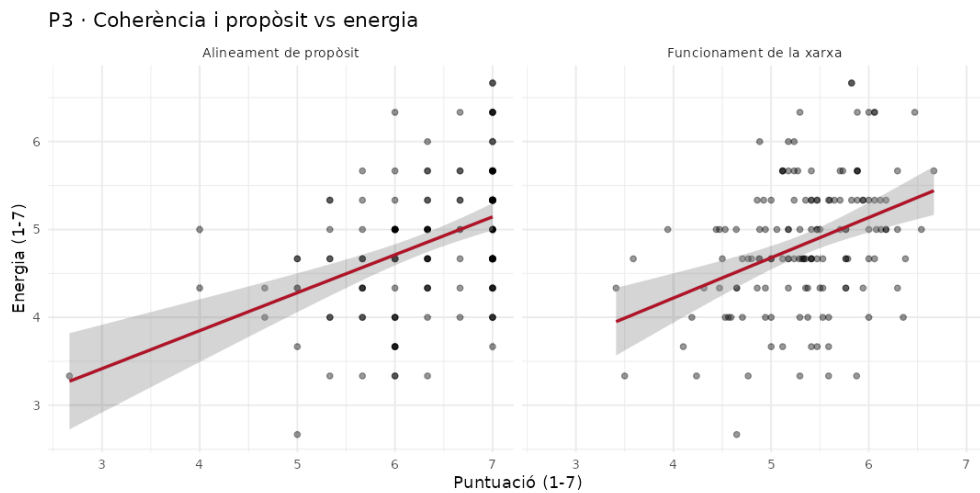
4. Relació coherència–energia — P3

4.1 Correlacions (Spearman, IC 95% bootstrap)

Relació	ρ	IC 95%
Propòsit ↔ Energia	0,43	[0,29 – 0,56]
Funcionament ↔ Propòsit	0,38	[0,22 – 0,51]
Funcionament ↔ Energia	0,35	[0,21 – 0,49]



Correlacions entre constructes



Dispersió P3

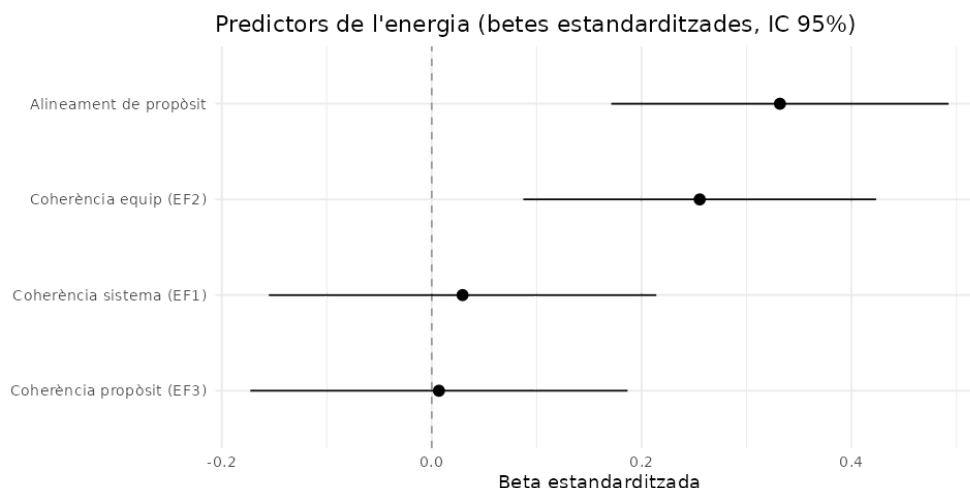
Quina **faceta** de coherència es lliga a l'energia: **equip (EF2) $\rho=0,33$** i **sistema (EF1) $\rho=0,32$** per sobre de la coherència de propòsit institucional (EF3 $\rho=0,22$). La **recuperació** és força independent de la coherència (ρ 0,05–0,16).

4.2 Regressió múltiple (prova directa de P3)

Model de l'energia ($R^2=0,25$; betes estandarditzades):

Predictor	β	p
Alineament de propòsit	0,33	<0,001
Coherència d'equip (EF2)	0,26	0,003
Coherència sistema (EF1)	0,03	ns

Predictor	β	p
Coherència propòsit (EF3)	0,01	ns



Predictors de l'energia

Recuperació: $R^2=0,10$ (només el propòsit hi contribueix). **Supòsits** (normalitat, homoscedasticitat, independència) **verificats**; s'han reportat també errors robustos HC3.

4.3 Direccionalitat (mediació)

Els efectes indirectes són **significatius en tots dos sentits** (mediació parcial); el propòsit com a mediador és lleugerament més fort (35% vs 21% de mediació).

⚠️ Amb dades transversals **la direcció causal no es pot establir**; caldria un disseny longitudinal.

Conclusió P3: coherència i energia estan **positivament relacionades** (moderat). El que més sosté l'energia és l'**alineament de propòsit** i la **coherència de l'equip proper**, no la coherència abstracta del sistema.

5. Diferències per subgrups — P1 / P2

Nota de potència: en una graella global de comparacions **cap efecte supera la correcció FDR**; els resultats següents són **exploratoris**, basats en tests dirigits i mides d'efecte.

- **Nivell jeràrquic:** l'única diferència que supera la correcció és en el factor **EF1 (comunicació/sistema)** (Kruskal-Wallis $p_{ajustada}=0,030$); el grup “**Comunitat i altres agents**” (entitats FECC, comitè d'ètica) es diferencia del nucli operatiu.
- **Rol** (multi-pertinença): el **professorat** percep **menys coherència de sistema**; el **personal FECC**, **més energia**; la **titularitat**, més coherència d'equip.
- **Etapa** (docents): **Primària** més positiva en coherència; **ESO** més crítica en propòsit.
- **Context territorial i complexitat del centre:** **cap diferència significativa**.
- **Xarxa d'escoles** (només escoles, $n=102$): les escoles **en xarxa** puntuen lleugerament **més baix** en coherència de propòsit ($p\approx 0,04$); efecte petit.

✅ Fil per a les entrevistes: el **contrast professorat (escèptic) vs personal FECC/direcció (més positiu)** i el **gradient jeràrquic** en la percepció del sistema.

6. Variables de control (ítems 23-24-25) i polivalència

- **Trajectòria d'energia percebuda** (23, 25): fort correlat de l'energia actual ($p \approx 0,37-0,40$; explica $\sim 25\%$ de la variància). Qui viu la seva energia com a “creixent/estable” puntua alt; “decreixent/fluctuant”, baix.
 - **Antiguitat al rol** (24): **sense relació** rellevant amb cap constructe.
 - **Nombre de rols** (polivalència): **no** s'associa a menys energia $\rightarrow$ la hipòtesi de sobrecàrrega per multi-rol **no es confirma** ❌.
-

7. Projectes estratègics de la FECC

Hipòtesi: els participants mostrarien més coherència, energia i propòsit. Resultat **parcial i, en energia, contrari**:

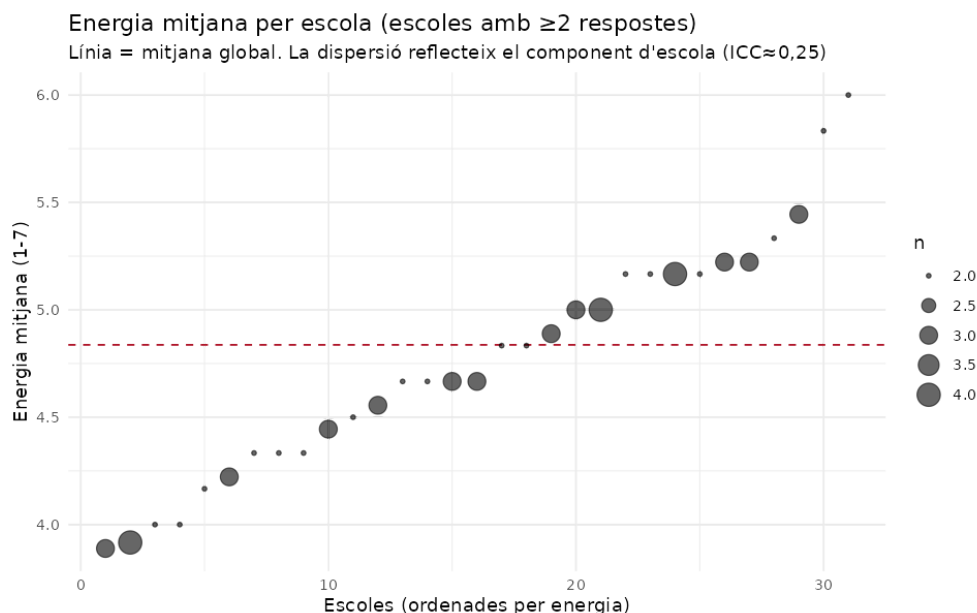
Projecte	Efecte destacat
EeX	+ coherència/propòsit (factor empíric $d=+0,58$) ✔️
EeXAMC	– energia ($d=-0,36$) ❌
EdD (n=7)	– energia (poca potència)
Participar en general	– energia ($d=-0,47$) i gradient dosi-resposta ❌
GdE (com a projecte)	sense guany de coherència

A **nivell d'escola**, les que participen tenen **més càrrega d'estrès** ($p=0,018$) i **menys energia** ($p=0,044$).

⚠️ Observacional: pot reflectir **desgast** dels projectes o **autoselecció** (s'hi impliquen persones ja estirades). Hipòtesi clau per a les entrevistes.

8. Nivell d'escola (ICC) i “compartir resultats”

- **Component d'escola (ICC): Energia 0,25 · Recuperació 0,26 · Funcionament 0,16 · Propòsit ~ 0** . L'energia és, en part, un fenomen **de centre**; el propòsit és **individual**.
- **Consens intra-escola** (rwg): alt en absolut (0,90–0,98), però **inflat per l'efecte sostre** (gairebé tothom respon 5–7) ⚠️.
- Ni xarxa, ni complexitat, ni territori **expliquen** l'energia de l'escola.



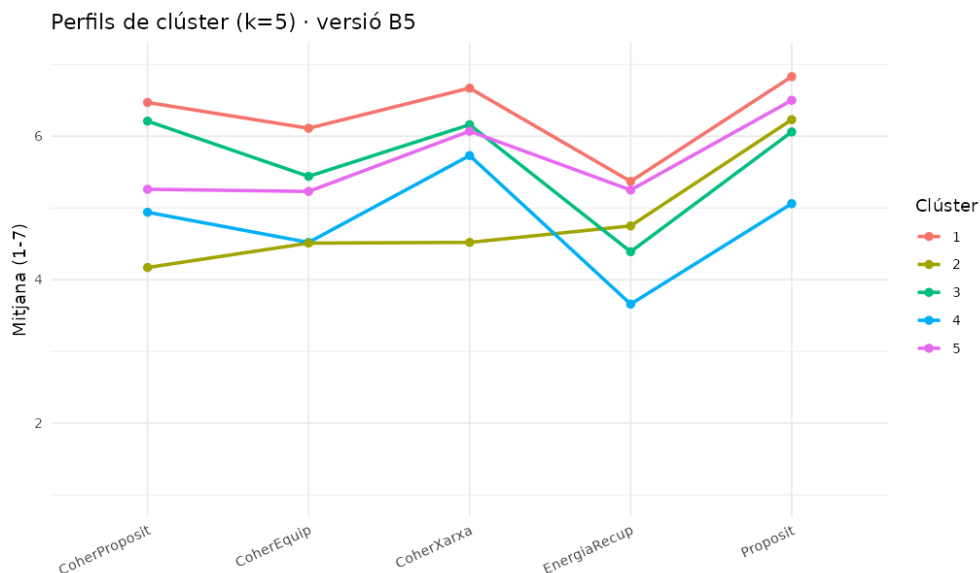
Energia mitjana per escola

⚠ Amb 31 escoles petites, **no es fan models multinivell inferencials**; s'informa l'ICC com a **limitació** (les respostes d'una mateixa escola no són del tot independents).

9. Perfils de participants (anàlisi de clústers)

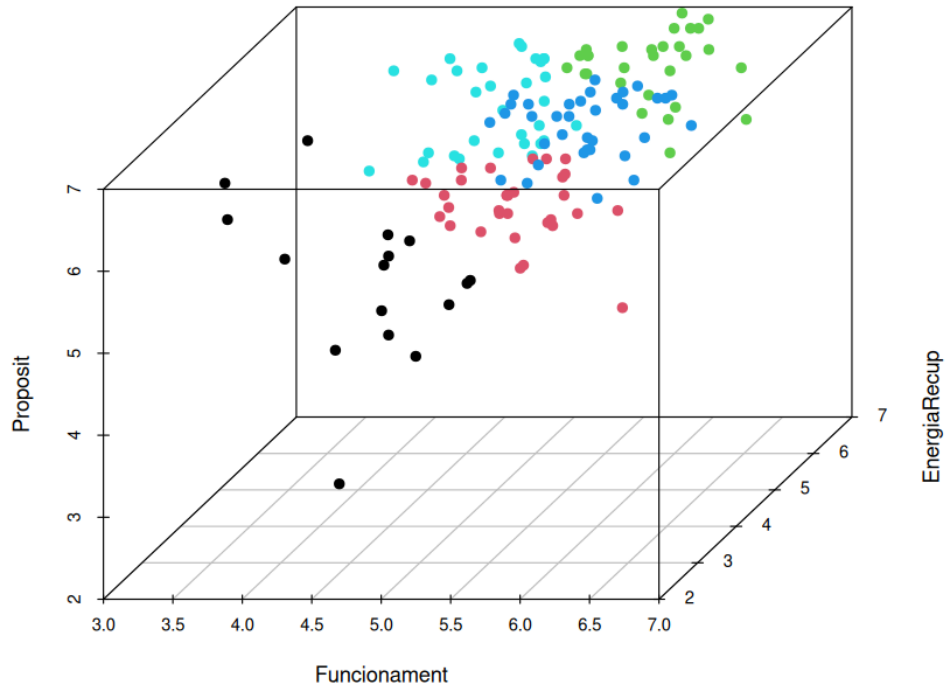
⚠ El *gap statistic* indica **estructura feble** (gradient, no tipus nítids). Els perfils són una **base descriptiva per al mostreig intencional** de les entrevistes, no una tipologia robusta.

Solució de referència (empírica, 5 dimensions, $k=5$): - **Alineats i amb energia** · **Bé, coherència mitjana** · **Coherents però drenats** (desacoblament) · **Poc coherents però amb energia i propòsit** (desacoblament) · **“Tot baix”** (risc, $n\approx 16$).



Perfils de clúster ($k=5$)

Gràfic 3D · versió A3 (color = clúster k=5)



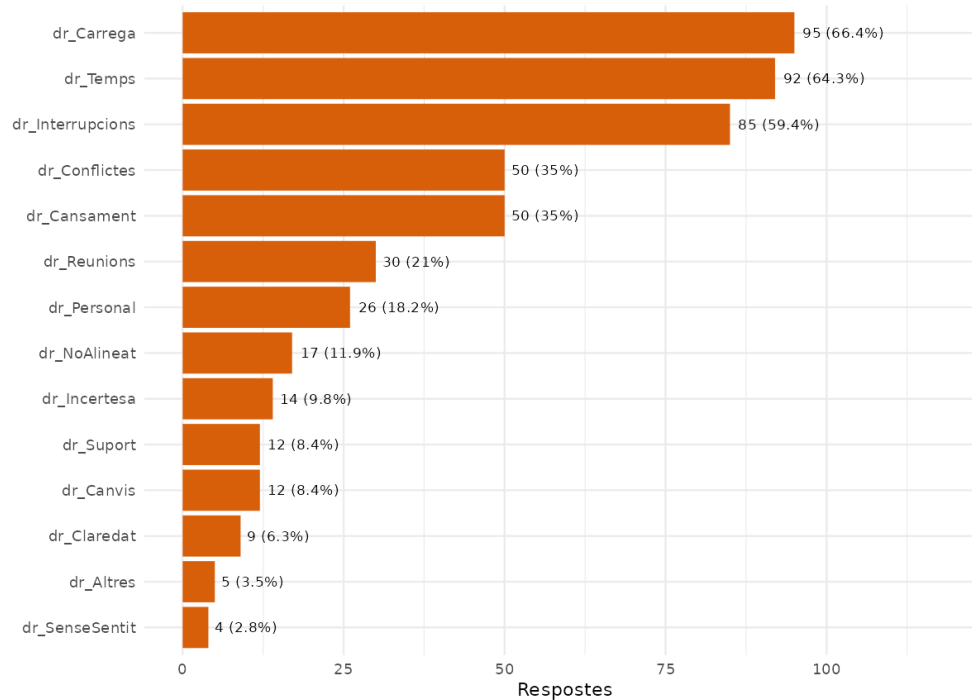
Distribució 3D dels perfils

Per a les entrevistes (mostreig traçable): casos **representatius** de cada perfil + **casos extrems** (perfil “tot baix”) + **casos mixtos** (alta coherència/baixa energia i viceversa). *(Els identificadors —correus— són a sortides/, fora del repositori per privacitat.)*

10. Constreyniments (ítem 22): freqüències i co-ocurrències — P2

Més prevalents: Excés de càrrega **66%** · Falta de temps **64%** · Interrupcions **59%** · Conflictes **35%** · Cansament físic **35%**.

Ítem 22 · Factors que més drenen l'energia

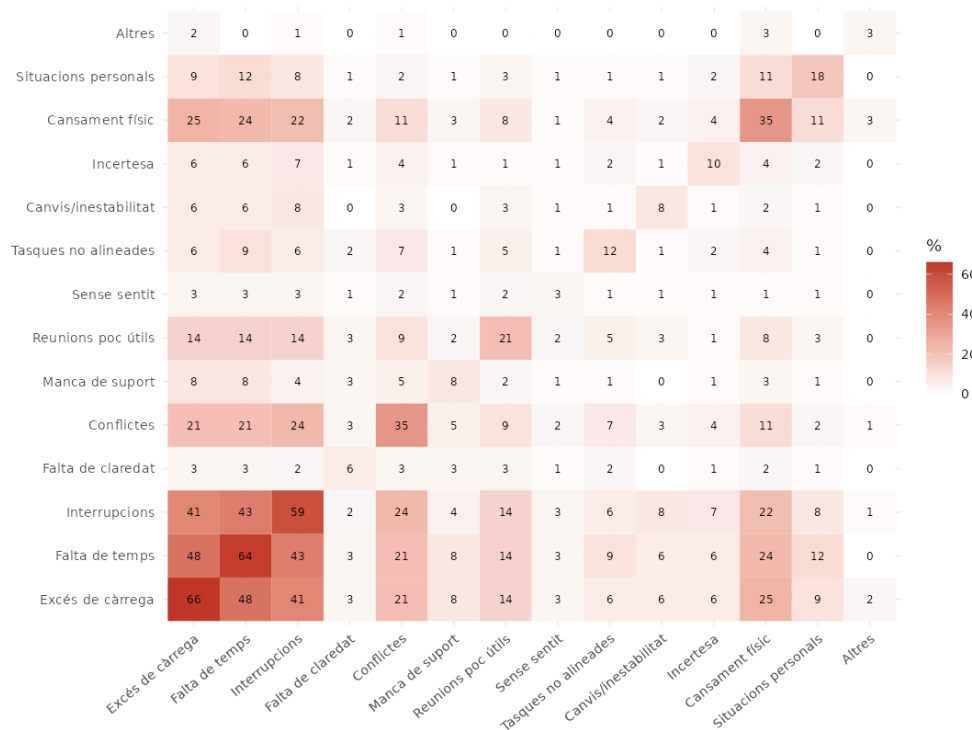


Factors d'estrès més freqüents

Combinacions més freqüents: *càrrega + temps* (48%), *temps + interrupcions* (43%) → el “triangle de la sobrecàrrega” és el bloqueig sistèmic dominant.

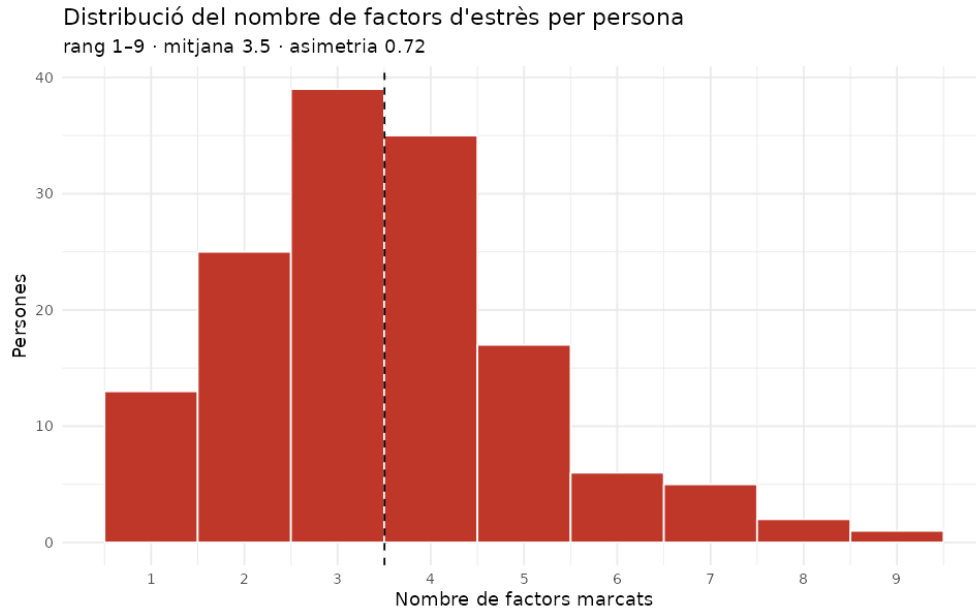
Associacions més fortes (lift): *cansament físic + situacions personals* (1,76), *conflictes + tasques no alineades* (1,68) → síndromes secundaris diferenciats.

Co-ocurrència de factors d'estrès (% de la mostra)



Co-ocurrència de factors d'estrès

Distribució del nombre de factors per persona: rang 1–9, mitjana 3,5, **asimètrica a la dreta** (no normal). Un grup petit (≥ 6 factors, $n=14$, $\sim 10\%$) acumula molts constrenyiments.



Distribució del nombre de factors

Els molt sobrecarregats (≥ 6 factors) reporten menys energia, recuperació i propòsit (i menys coherència d'equip), però **no** menys coherència de propòsit/sistema. Coincideixen amb el perfil “tot baix” → **prioritaris per a entrevista**.

11. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)

1. **Perfil positiu** (alineats amb energia) — cas de referència.
 2. **Perfil “tot baix” / molt sobrecarregats** — casos crítics.
 3. **Coherents però drenats** (alta coherència, baixa energia) — sovint direcció; entendre el desgast malgrat el propòsit.
 4. **Poc coherents però amb energia** — què els sosté.
 5. Contrast **professorat vs personal FECC/direcció**.
 6. Aprofundir en **projectes estratègics** (valor vs càrrega) i en la **sobrecàrrega operativa** (càrrega/temps/interrupcions).
-

12. Conclusions i limitacions

Conclusions. 1. Funcionament de la xarxa i alineament de propòsit són mesures **fiables**; el bloc d'energia és **feble**. 2. Empíricament, la coherència del Bloc 1 es resumeix en **3 factors** (propòsit / equip / sistema); energia i recuperació **no es diferencien**. 3. **Coherència i energia estan positivament relacionades** (P3); el motor principal és l'**alineament de propòsit** i la **coherència d'equip**. 4. Les diferències més útils (P1/P2) són el **gradient jeràrquic** i el contrast **professorat vs FECC/direcció**; **territori i complexitat no discriminen**. 5. La **participació en projectes** s'associa a **més estrès i menys energia** (excepte EeX, lligat a més coherència). 6. El bloqueig sistèmic dominant és la **sobrecàrrega operativa**; hi ha un grup petit “tot baix” en risc.

Limitacions. - Mostra modesta (n=143) i subgrups petits → **potència limitada** (cap efecte supera la correcció global). - Disseny **transversal/observacional** → **no causal**. - Estructura empírica i clústers derivats de la **mateixa mostra** → cal **validació externa** (CFA, mostra nova). - **Fiabilitat baixa** del bloc d'energia → conclusions energètiques provisionals. - Respostes niades en escoles (ICC≈0,25 en energia) → lleugera **no-independència** no modelada.

Detall numèric complet i sortides addicionals: fitxers `resultats_*.xlsx` i carpeta `sortides/` generats per `analisi_enquesta.R` (no inclosos al repositori per contenir dades identificatives).